Modul Assessment Live Coding

Panduan teknis wawancara dan pengujian koding untuk tingkat Easy, Medium, dan Hard.

1. Tingkat Kesulitan: Easy

Estimasi Waktu: 15–20 Menit **Kompetensi: Logika Dasar & Manipulasi String/Array**

EASY

Soal: Validasi Palindrome Kalimat

Buatlah sebuah fungsi yang menerima parameter string dan mengembalikan nilai `true` jika string tersebut adalah palindrome (dibaca sama dari depan maupun belakang), atau `false` jika bukan.

Ketentuan Tambahan: Abaikan spasi, tanda baca, serta perbedaan huruf besar dan kecil (case-insensitive).

Contoh Kasus:

```
Input: "A man, a plan, a canal: Panama" -> Output: true
Input: "race a car" -> Output: false
```

2. Tingkat Kesulitan: Medium

Estimasi Waktu: 25–30 Menit

Kompetensi: Algoritma Pencarian & Struktur Data (Hash Map)

MEDIUM

Soal: Two Sum dengan Target Nilai

Diberikan sebuah array integer `nums` dan sebuah integer target `target`, kembalikan indeks dari dua angka sedemikian rupa sehingga jumlah keduanya menghasilkan nilai `target`.

Anda berasumsi bahwa setiap input akan memiliki tepat satu solusi, dan Anda tidak boleh menggunakan elemen yang sama dua kali. Hasil dapat dikembalikan dalam urutan apa saja.

Contoh Kasus:

```
Input: nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
Output: [0, 1] (karena nums[0] + nums[1] == 2 + 7 == 9)

Input: nums = [3, 2, 4], target = 6
Output: [1, 2]
```

Ekspektasi Penilaian: Kandidat diharapkan dapat menjelaskan kompleksitas waktu (Time Complexity). Solusi optimal menggunakan Hash Map berbiaya waktu O(n) lebih disukai daripada $O(n^2)$.

3. Tingkat Kesulitan: Hard

Estimasi Waktu: 35–45 Menit **Kompetensi: Dynamic Programming / Advanced Array**

HARD

Soal: Median of Two Sorted Arrays

Diberikan dua buah array terurut `nums1` dan `nums2` dengan ukuran masing-masing `m` dan `n`. Carilah nilai median dari gabungan kedua array tersebut.

Kompleksitas waktu total algoritma yang diinginkan haruslah **O(log (m + n))**.

Contoh Kasus:

```
Input: nums1 = [1, 3], nums2 = [2]
Output: 2.00000 (gabungan: [1, 2, 3], median: 2)

Input: nums1 = [1, 2], nums2 = [3, 4]
Output: 2.50000 (gabungan: [1, 2, 3, 4], median: (2 + 3) / 2)
```

Tips Interviewer: Uji kemampuan kandidat dalam membagi masalah (Binary Search pada partisi array) serta cara menangani batas tepi (edge cases) seperti array kosong.